

Respuesta de referencia del WCD al flujo de neutrones emergentes de un suelo seco (Bucaramanga)

Informe corto de la sección 4.6 de la tesis y base para la calibración CRNS

Jaime A. Betancourt

27 de septiembre de 2026

Resumen

Se resume la sección 4.6 de la tesis *Evaluación mediante simulación Monte Carlo de un detector Cherenkov de agua dopado con NaCl para la medición de neutrones cósmicos con aplicación en monitoreo de humedad del suelo en Colombia* (páginas impresas 253–263). La sección continúa la 4.5 (flujo emergente de un suelo seco, revisada en `analysis/flujo-bucaramanga_secciones-4.3-4.5/`) y comprende el apartado 4.6.0.1 (construcción de una curva de calibración del WCD) y la subsección 4.6.1 (alcance e incertidumbres). **Los únicos datos numéricos existentes son los de la Tabla 4.23:** el número de neutrones incidentes por intervalo de energía y la eficiencia del WCD en cuatro medios. Todo lo demás es metodología propuesta. Aquí se reproduce la Tabla 4.23, se derivan de ella algunas magnitudes adicionales y se señala qué afirmaciones de la sección se apoyan en esos datos y cuáles quedan como trabajo futuro.

1 Datos disponibles: Tabla 4.23

La Tabla 4.23 combina el espectro de 207 969 neutrones ascendentes del suelo seco (`filtered_neutrons.shw`, 12 h sobre 1 m²) con las eficiencias monoenergéticas del WCD, $\varepsilon_j(E_i)$, mediante la suma discreta (Ec. 4.101/4.103 de la tesis)

$$N_{\text{det},j} = \sum_i N_{\text{inc}}(E_i) \varepsilon_j(E_i). \quad (1)$$

Los intervalos se construyen con medias geométricas entre energías representativas (`Medicion-humedad.ipynb`, celda 2). Como el espectro sólo cubre 10.0011–10 000.2 meV, los intervalos efectivos son los de la Tabla 1.

Cuadro 1: Tabla 4.23 reconstruida. ε en %; N_{det} redondeado.

E_i (meV)	Intervalo efectivo (meV)	N_{inc}	Agua pura		NaCl 2.5 %		NaCl 5 %		NaCl 10 %	
			ε	N_{det}	ε	N_{det}	ε	N_{det}	ε	N_{det}
10	10.0–15.8	12 485	11.829	1 477	15.948	1 991	18.638	2 327	23.417	2 924
25	15.8–44.7	55 828	13.962	7 795	18.457	10 304	21.563	12 038	26.474	14 780
80	44.7–89.4	42 311	15.942	6 745	20.761	8 784	24.103	10 198	29.661	12 550
100	89.4–173	22 026	16.157	3 559	21.349	4 702	24.710	5 443	30.107	6 631
300	173–387	15 525	17.149	2 662	22.512	3 495	25.922	4 024	31.204	4 844
500	387–592	7 639	17.743	1 355	22.817	1 743	26.628	2 034	31.610	2 415
700	592–837	6 233	17.704	1 103	22.756	1 418	26.377	1 644	31.467	1 961
1000	837–3162	24 280	17.984	4 367	22.927	5 567	26.631	6 466	31.753	7 710
10000	3162–10000	21 642	17.871	3 868	23.417	5 068	26.396	5 713	31.653	6 850
Total		207 969		32 931		43 073		49 887		60 665

Verificación. Los productos $N_{\text{inc}}\varepsilon$ y los cuatro totales se reproducen exactamente (**OK**), al igual que $\sum N_{\text{inc}} = 207\,969$ y los incrementos $\Delta_{2.5\%} = 30.8\%$, $\Delta_{5\%} = 51.5\%$ y $\Delta_{10\%} = 84.2\%$ (Ecs. 4.98–4.100). Script: `scripts/verificar_tabla_4_23.py`; salidas en `resultados/`.

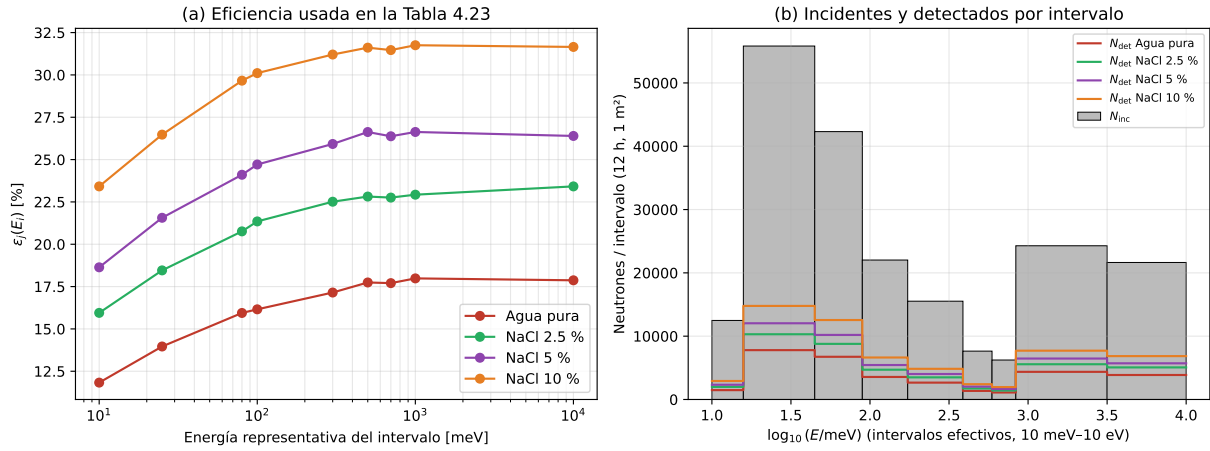


Figura 1: (a) Eficiencia $\varepsilon_j(E_i)$ usada en la Tabla 4.23. (b) Neutrones incidentes (gris) y detectados por medio en cada intervalo efectivo del espectro seco.

Magnitudes derivadas sólo de la Tabla 4.23

Medio	$N_{0,j}$	σ_{Poisson}	$\bar{\varepsilon}_j = N_{0,j}/N_{\text{inc}}$	Fracción de $N_{0,j}$ en 10–173 meV	$\varepsilon(10\text{ eV})/\varepsilon(10\text{ meV})$
Agua pura	32 931	73 (0.22 %)	15.8 %	59.4 %	1.51
NaCl 2.5 %	43 073	95 (0.22 %)	20.7 %	59.9 %	1.47
NaCl 5 %	49 887	110 (0.22 %)	24.0 %	60.1 %	1.42
NaCl 10 %	60 665	134 (0.22 %)	29.2 %	60.8 %	1.35

- El 63.8 % de los neutrones incidentes cae en los cuatro primeros intervalos ($10\text{--}173\text{ meV}$, $E_i \leq 100\text{ meV}$), y de allí sale cerca del 60 % de las cuentas en los cuatro medios.
- $\sigma_{\text{Poisson}} = \sqrt{\sum_i \varepsilon_i^2 N_{\text{inc},i}}$ incluye sólo la fluctuación del espectro. La Tabla 4.23 no da el número de primarios de cada simulación de eficiencia, así que la incertidumbre binomial de ε no se puede propagar. Aun así, las diferencias entre medios (miles de cuentas) son mucho mayores que σ .
- La eficiencia crece con E hasta $\sim 300\text{--}500\text{ meV}$ y luego es casi plana. El cociente $\varepsilon(10\text{ eV})/\varepsilon(10\text{ meV})$ baja de 1.51 (agua) a 1.35 (10 % NaCl): *el NaCl eleva la eficiencia y además la hace menos dependiente de la energía*, sobre todo en la región térmica. Por eso la respuesta a un cambio de forma del espectro con la humedad será algo distinta en cada medio. Es un argumento a favor de convolucionar con $\varepsilon_j(E)$ y no con una eficiencia promedio (Ec. 4.112).

2 Resumen de la sección 4.6

Introducción de 4.6 (Tabla 4.23). La mayor población está en 25 meV (55 828), seguida por 80 meV (42 311) y 1000 meV (24 280) (**OK**). El detector con 10 % de NaCl registra 1.84× las cuentas del agua pura. La tesis ya reconoce que 10 meV–10 eV cubre sólo la parte térmica y el inicio de la epitérmica, no toda la banda CRNS (0.1 eV–1 MeV, Köhli y col., 2018). También reconoce que sólo se calculó la condición seca, de modo que *no se demuestra sensibilidad a la humedad ni se obtiene una calibración*.

4.6.0.1 Curva de calibración: apartados.

Respuesta de referencia (seca). Define $N_{0,j} \equiv N_{\text{det},j}(\theta_v = 0) = 32\,931, 43\,073, 49\,887$ y $60\,665$ (Ecs. 4.106–4.109). Es el *único resultado numérico* del apartado. La tesis aclara correctamente que no es el N_0 de un sensor CRNS comercial.

Extensión a varias humedades. Propone simular $\theta_v = 0, 0.02, \dots, 0.40 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ y calcular

$$N_{\text{det},j}(\theta_v) = AT \int \Phi_n(E, \theta_v) \varepsilon_j(E) dE.$$

No simulado.

Respuesta normalizada. $R_j(\theta_v) = N_{\text{det},j}(\theta_v)/N_{0,j}$, con $R_j(0) = 1$, y su inversa $\theta_v = F_j(R_j)$. Definición.

Comparación con la función estándar. Contrasta con $\theta = a_0/(N_{\text{corr}}/N_0 - a_1) - a_2$ y propone ajustar $\theta_v = A_j/(R_j - B_j) - C_j$ o $R_j = A_j + B_j e^{-C_j \theta_v}$. Sin datos para ajustar.

Definición experimental de N_{det} . Integral del histograma de fotoelectrones menos el fondo escalado, $\sum_k [N_k^{s+b} - \alpha_{\text{bg}} N_k^b]$, en una ventana $[Q_{\text{mín}}, Q_{\text{máx}}]$ fija. Definición.

Sensibilidad. $S_j = -(1/R_j) dR_j/d\theta_v$. La tesis dice correctamente que no se puede calcular con un único punto seco, y que la mayor tasa con 10 % NaCl no garantiza por sí sola una mejor resolución en θ_v .

Procedimiento experimental. $R_{\text{det}} = N_{\text{det}}/T$, corregida por presión, intensidad incidente y vapor de agua; pares $(R_{\text{corr},k}, \theta_{v,k})$ con muestreo gravimétrico dentro de la huella; R_0 ajustable como el N_0 convencional. Propuesta.

Esquema general. $\theta_v \rightarrow \Phi_n(E, \theta_v) \rightarrow \varepsilon_{\text{WCD}}(E) \rightarrow N_{\text{det}}(\theta_v) \rightarrow N_{\text{det}}/N_0 \rightarrow \theta_v = F_{\text{WCD}}$ (Ec. 4.129).

4.6.1 Alcance e incertidumbres. Sostiene tres conclusiones: el NaCl redistribuye los destinos hacia la captura (dominada por ^{35}Cl); ese aumento se propaga a la respuesta Cherenkov/fotoelectrónica; y la condición seca da una referencia calculada. Declara que las incertidumbres son sólo estadísticas y enumera los sistemáticos pendientes: biblioteca nuclear, lista de física, composición y densidad de la solución, índice de refracción, longitudes ópticas, reflectividad del Tyvek, eficiencia cuántica, geometría, umbral y espectro angular. Pide propagar la incertidumbre por neutrón primario (lotes o *bootstrap*) y no con $\sqrt{N}$ de secundarios. Prioridades: $R(E, \theta)$ hasta 1 MeV, varias humedades y contraste con campo. Concluye que el resultado es una *demonstración metodológica y línea base seca*, no un sensor calibrado. Esta conclusión es coherente con los datos existentes (**OK**).

3 Observaciones para corregir en la tesis

1. **Revisar** En “Respuesta de referencia para la condición seca” se dice que los 207 969 neutrones están “entre 1 meV y 1 keV”. El espectro cubre **10 meV–10 eV**. Lo que llega hasta 1 keV (10^6 meV) es la tabla de eficiencias. Los intervalos de 100 eV y 1 keV quedan vacíos.
2. **Revisar** Por la misma razón, la frase “la convolución omite la respuesta entre 1 keV y el límite CRNS” se queda corta: con este espectro no hay neutrones por encima de 10 eV, así que también falta la banda 10 eV–1 keV.
3. **Nota** Los intervalos son muy desiguales: “1000 meV” abarca 837–3162 meV y “10 000 meV” abarca 3162–10 000 meV. Se evalúa ε en un único punto de cada intervalo. Como la eficiencia es

casi plana por encima de 500 meV, el efecto es pequeño, pero conviene decirlo (la tesis ya pide que $\varepsilon(E_i)$ sea el promedio sobre el intervalo).

4. **Nota** Las ε_j vienen de haces monoenergéticos a incidencia normal. Los neutrones de albedo llegan con una distribución angular amplia. $N_{0,j}$ debe describirse como una estimación y no como una simulación directa del espectro en el WCD.
5. **Nota** $\bar{\varepsilon}(\text{agua}) = 15.8 \%$ frente a una captura de 23.5 % (Tabla 4.21) para el mismo espectro inyectado. Las dos magnitudes miden cosas distintas: detección con criterio fotoelectrónico frente a captura nuclear. Debe declararse el criterio de detección que define ε .
6. **Nota** El suelo “seco” se describe como una condición sin el hidrógeno del agua, pero la composición del suelo usado en la cadena ARTI+suelo no está documentada en las carpetas revisadas.
7. **Nota** Formato: “4.6.0.1” aparece como `\subsubsection` sin subsección padre. Conviene convertirlo en 4.6.1 y renumerar “Alcance científico” como 4.6.2. También conviene citar los coeficientes estándar $a_0 = 0.0808$, $a_1 = 0.372$ y $a_2 = 0.115$ de la Ec. 4.118 (Desilets y col., 2010).

Contenido de la carpeta

`informe/` (este documento y su figura), `resultados/` (`tabla_4_23_reconstruida.csv`, `resumen_respuesta_referencia_seca.csv`) y `scripts/verificar_tabla_4_23.py`. El notebook original que genera la Tabla 4.23 es `Medicion-humedad.ipynb` (celda 2), ya incluido en `analysis/flujo-bucaramanga_secciones-4.3-4.5/notebooks/4.5_suelo-seco/`.